

Математическое моделирование. Модель гармонических колебаний

Лабораторная работа № 4

Шулуужук А. В.

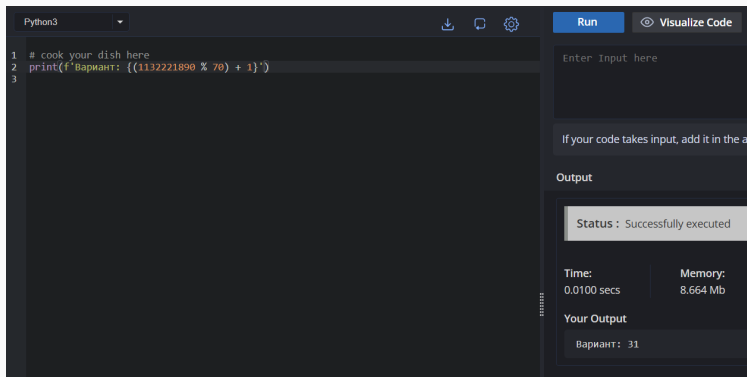
22 март 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить понятие гармонического осциллятора, построить фазовый портрет и найти решение уравнения гармонического осциллятора.

Выполнение лабораторной работы

Определение номера варианта задания



```
Python3
1 # cook your dish here
2 print(f'Вариант: {(1132221890 % 70) + 1}')
3
```

Run Visualize Code

Enter Input here

If your code takes input, add it in the a

Output

Status : Successfully executed

Time: 0.0100 secs Memory: 8.664 Mb

Your Output

Вариант: 31

Рис. 1: определение номера варианта задания

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 17x = 0;$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 1.7\dot{x} + 6x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
 $\ddot{x} + 3.6\dot{x} + 8x = 0.6\cos(3t)$

На интервале $t \in [0; 66]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.3, y_0 = 0.7$.

Код программы для первого случая:

```
using DifferentialEquations
```

```
using Plots; gr()
```

```
function lorenz!(du, u, p, t)
```

```
    a = p
```

```
    du[1] = u[2]
```

```
    du[2] = -a*u[1]
```

```
end
```

```
const x = 0.3
```

```
const y = 0.7
```

```
u0 = [x, y]
```

```
p = (17)
```

```
tspan = (0 0 66 0)
```

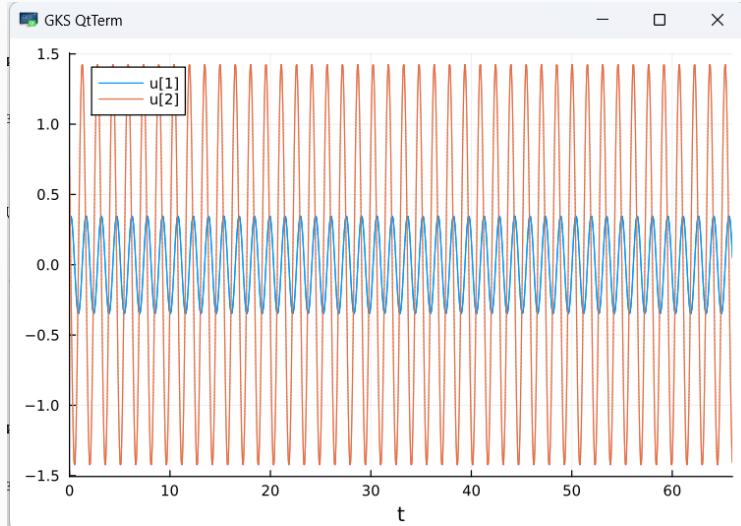


Рис. 2: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia

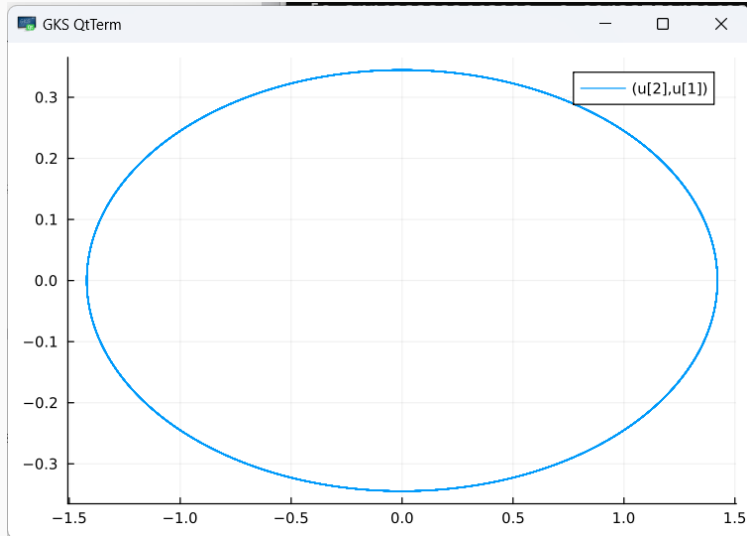


Рис. 3: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia

Код программы для второго случая:

```
using DifferentialEquations
using Plots; gr()

function lorenz!(du, u, p, t)
    a, b = p
    du[1] = u[2]
    du[2] = -a*du[1] - b*u[1]
end

const x = 0.3
const y = 0.7
u0 = [x, y]

p = (sqrt(17), 6)
tspan = (0 0 66 0)
```

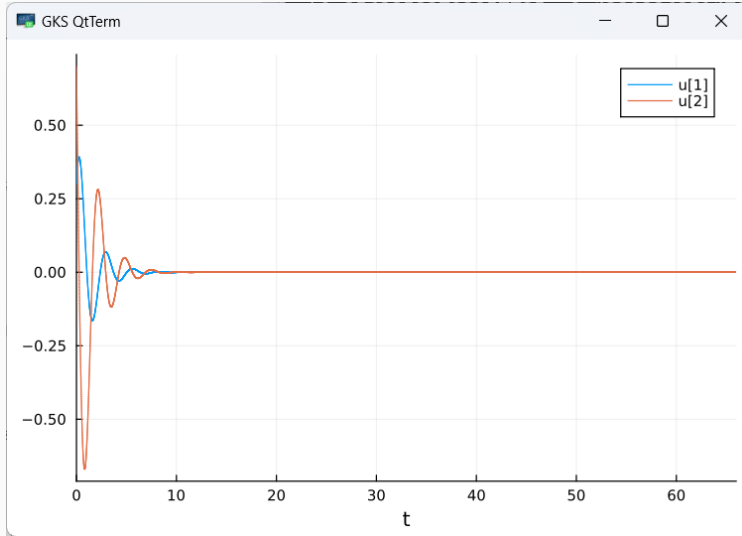


Рис. 4: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia

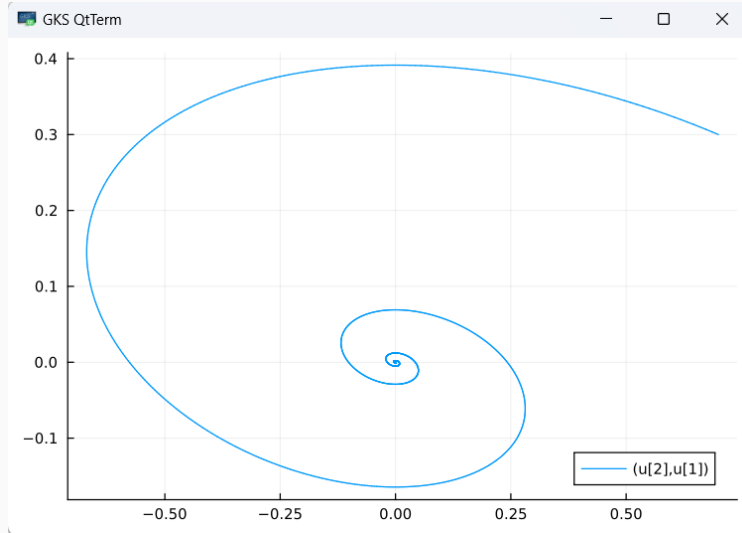


Рис. 5: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia

Код программы для третьего случая:

```
using DifferentialEquations
```

```
function lorenz!(du, u, p, t)
```

```
    a, b = p
```

```
    du[1] = u[2]
```

```
    du[2] = -a*du[1] - b*u[1] + 0.9*cos(10*t)
```

```
end
```

```
const x = 0.3
```

```
const y = 0.7
```

```
u0 = [x, y]
```

```
p = (sqrt(3.6), 8)
```

```
tspan = (0.0, 66.0)
```

```
prob = ODEProblem(lorenz!, u0, tspan, p)
```

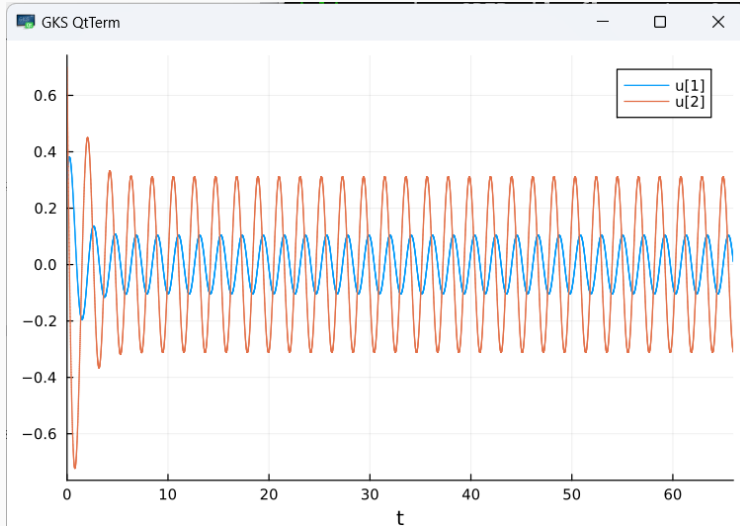


Рис. 6: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia

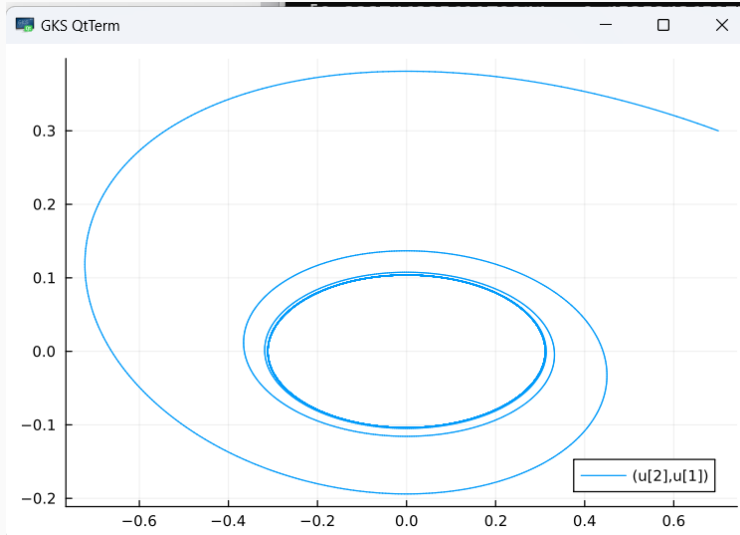


Рис. 7: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены решения уравнения гармонического осциллятора и фазовые портреты гармонических колебаний без затухания, с затуханием и при действии внешней силы на языках Julia